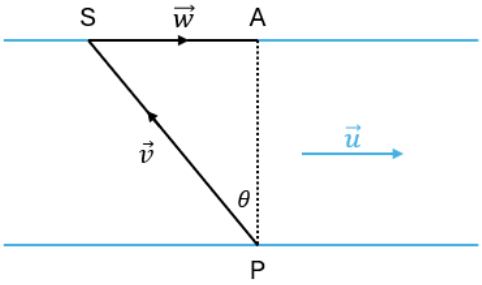
FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

06/03/2025

ESERCITAZIONE 2: Cinematica 2-D, Dinamica

1. Un tennista durante la battuta deve inviare la pallina oltre la rete che si trova a distanza $d = 12\ m$ ed è alta $h_r = 1\ m$. La quota iniziale della pallina è $h_i = 2.7\ m$ e il giocatore batte la pallina con una direzione iniziale parallela all'orizzontale. Si determinino:
   - la velocità minima v_0 a cui dev'essere lanciata la pallina affinchè superi la rete.
   - la distanza L tra la rete e il punto in cui la palla colpisce terra se lanciata con velocità iniziale v_0.
2. Nello sport olimpico del lancio del martello, una sfera d'acciaio legata ad un cavo di lunghezza $L = 1.25\ m$ viene lanciata dall'atleta dopo essere stata posta in rotazione.
   - Sapendo che il record mondiale per questa specialità è $d = 84.8\ m$, si determini la velocità angolare che deve avere il martello al momento del lancio per ripetere tale prestazione. Si supponga che l'angolo formato dalla direzione di lancio con l'orizzontale sia di 45° e si trascuri l'altezza dell'atleta.
   - Si determini l'accelerazione centripeta della sfera d'acciaio appena prima di essere lanciata.
3. In una serata nebbiosa, un ragazzo accompagna la fidanzata alla partenza del treno. Quanto il treno parte, con accelerazione $a_{treno} = 3600\ km/h^2$, il ragazzo comincia a correre lungo la banchina con accelerazione $a_{ragazzo} = 1440\ km/h^2$. Se la visibilità è pari a 50 m, si determini dopo quanto tempo il ragazzo non riesce più a vedere la fidanzata.
4. Un uomo desidera attraversare un fiume largo $d = 500\ m$. Egli rema con velocità (relativa all'acqua) $v = 3\ km/h$, mentre la velocità della corrente è $u = 2\ km/h$. Una volta arrivato a riva, l'uomo può camminare a una velocità $w = 5\ km/h$.
   - Definito l'angolo θ come in figura (dove P rappresenta il punto di partenza della barca, S il punto di sbarco e A il punto dove vuole arrivare l'uomo), trovare quanto deve valere θ affinchè il percorso che l'uomo deve percorrere in barca e a piedi per raggiungere il punto opposto a quello di partenza sia effettuato nel minor tempo possibile.
   - Trovare il tempo impiegato.



5. La legge del moto di un corpo di massa $m = 6\ kg$ in funzione del tempo è $\mathbf{r}(t) = (3t^2 - 6t)\hat{\mathbf{i}} - 4t^3\hat{\mathbf{j}} + (3t + 2)\hat{\mathbf{k}}$, dove le componenti di $\mathbf{r}(t)$ sono espresse in metri. Si determini il modulo della forza che agisce sul corpo dopo 0.5 secondi.

RISULTATI: 1. 20.4 m/s, 3.1 m || **2.** 23.07 rad/s, 665.51 m/s^2 || **3.** 24.3 s || **4.** 25.38°, 12 min e 36 secondi || **5.** 80.5 N

SOLUZIONI

1. Scriviamo la legge oraria del moto parabolico tenendo conto del fatto che, siccome la velocità iniziale v_0 è orizzontale, abbiamo $v_{0,x} = v_0$ e $v_{0,y} = 0$:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = h_i - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Detto t^* l'istante di tempo in cui la pallina raggiunge la rete, allora dobbiamo imporre $x(t^*) = d$, da cui ricaviamo

$$x(t^*) = v_o t^* = d \longrightarrow t^* = \frac{d}{v_0}$$

Inoltre noi vogliamo che la pallina superi la rete, quindi la sua coordinata y calcolata nello stesso istante di tempo t^* dovrà essere maggiore dell'altezza della rete:

$$y(t^*) \geq h_r \longrightarrow h_i - \frac{1}{2} g t^{*2} = h_i - \frac{1}{2} g \frac{d^2}{v_0^2} \geq h_r$$

Invertendo la formula si ottiene

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{g d^2}{2(h_i - h_r)}} = 20.4 \ m/s$$

La pallina colpisce terra nell'istante di tempo t_{arrivo} tale che $y(t_{arrivo}) = 0$, quindi

$$y(t_{arrivo}) = h_i - \frac{1}{2} g t_{arrivo}^2 = 0 \longrightarrow t_{arrivo} = \sqrt{\frac{2h_i}{g}}$$

La distanza che ha percorso la pallina in questo tempo $x(t_{arrivo})$ sarà pari a $d + L$, da cui ricavo

$$L = x(t_{arrivo}) - d = v_0 \sqrt{\frac{2h_i}{g}} - d = 3.1 \ m$$

2. Dall'istante in cui il martello viene lanciato ad un angolo di 45° il moto dell'oggetto è parabolico. Possiamo dunque descrivere la traiettoria del martello con la legge oraria

$$\begin{cases} x(t) = v_{0,x} t = v_0 \cos(\alpha) t \\ y(t) = v_{0,y} t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin(\alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricavo $t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$ e sostituendo nella seconda equazione ricavo la traiettoria

$$y = \tan(\alpha) x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2$$

Imponiamo che il martello sia a terra (y = 0) quando ha percorso una distanza x = d. Usando il fatto che $\tan(45°) = 1$ e $\cos^2(45°) = \frac{1}{2}$ si ottiene

$$d - \frac{g}{v_0^2} d^2 = 0 \longrightarrow d \left(1 - \frac{g}{v_0^2} d \right) = 0$$

Le soluzioni di questa equazione sono $d = 0$ (il punto iniziale del lancio) e $1 - \frac{g}{v_0^2} d = 0$, da cui ricavo $v_0 = \sqrt{gd}$. La velocità appena ricavata è tangente alla traiettoria, quindi per ricavare la velocità

angolare sfrutto le leggi del moto circolare uniforme (il raggio della traiettoria circolare è L, ossia la lunghezza del cavo). Quindi

$$\omega = \frac{v_0}{L} = 23.07 \text{ rad}/s$$

mentre per l'accelerazione centripeta

$$a_c = \frac{v_0^2}{L} = 665.51 \ m/s^2$$

3. Ci sono due modi analoghi per risolvere il problema. Il primo consiste nell'usare le regole del **moto rettilineo uniformemente accelerato**. Le leggi orarie del ragazzo e del treno sono rispettivamente

$$x_r(t) = \frac{1}{2} a_{ragazzo} t^2$$

e

$$x_t(t) = \frac{1}{2} a_{treno} t^2$$

Siccome la visibilità è $d = 50 \ m$, impongo $x_{treno}(t) - x_{ragazzo}(t) = d$, ovvero che la distanza tra il treno e il ragazzo all'istante t sia pari alla visibilità fornita come dato. Questo permette di ricavare

$$\frac{1}{2}(a_{treno} - a_{ragazzo})t^2 = d \longrightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a_{treno} - a_{ragazzo}}} = 24.3 \ s$$

Un altro metodo per risolvere il problema consiste nell'usare i **moti relativi**. Dato un sistema di riferimento fisso (la banchina della stazione) e due corpi A e B, le relative accelerazioni seguono la legge

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B}$$

dove $\vec{a}_A$ e $\vec{a}_B$ sono rispettivamente l'accelerazione del corpo A e del corpo B rispetto al sistema di riferimento fisso, mentre $\vec{a}_{A/B}$ è l'accelerazione del corpo A rispetto al corpo B. In questo caso scegliamo il treno come corpo A e il ragazzo come corpo B.[1] Otteniamo:

$$a_{treno} = a_{ragazzo} + a_{treno/ragazzo} \longrightarrow a_{treno/ragazzo} = a_{treno} - a_{ragazzo} = 2160 \ km/h^2 = 0.17 \ m/s^2$$

Il moto del treno relativo al ragazzo è uniformemente accelerato con spazio percorso pari a $\frac{1}{2} a_{treno/ragazzo} t^2$. Impongo che questo spazio percorso sia pari a d e ricavo

$$t = \sqrt{\frac{2d}{a_{treno/ragazzo}}} = 24.3 \ s$$

4. Scriviamo le componenti di ciascun vettore velocità

$$\vec{v} = (-v \sin\theta, v\cos\theta), \quad \vec{u} = (u, 0), \quad \vec{w} = (w, 0)$$

La barca andrà ad una velocità $\vec{V}$ che risente anche della velocità dell'acqua lungo la direzione x, quindi:

$$\vec{V} = (u - v\sin\theta, v\cos\theta)$$

[1] Osserviamo che se avessimo fatto la scelta opposta, ossia il ragazzo come corpo A e il treno come corpo B, allora $a_{ragazzo/treno}$ sarebbe negativa perchè il ragazzo è più lento, quindi, dal punto di vista del treno, si sta allontanando!

Noi vogliamo minimizzare il tempo totale $T = t_A + t_C$ dove t_A e t_C sono rispettivamente il tempo di attraversamento in barca dal punto P al punto S e il tempo di cammino dal punto S al punto A. Le coordinate di questi tre punti sono:

$$P = (x_P, 0), \quad A = (x_P, d), \quad S = (x_P - t_A(u - v\sin\theta), d)$$

siccome $t_A(u - v\sin\theta)$ è lo spazio (lungo x) che percorre la barca. Quindi, la lunghezza del tratto da fare a piedi è pari alla differenza tra le ascisse dei punti A e S:

$$\bar{SA} = x_P - x_P + t_A(u - v\sin\theta) = t_A(u - v\sin\theta)$$

Quindi, i tempi di percorrenza in acqua e sulla terraferma sono rispettivamente

$$t_A = \frac{d}{v\cos\theta}, \quad t_C = \frac{\bar{SA}}{w} = \frac{t_A(u - v\sin\theta)}{w}$$

Il tempo complessivo, quello da minimizzare, è

$$T = t_A + t_C = \frac{d}{v\cos\theta}\left(1 + \frac{u - v\sin\theta}{w}\right)$$

Ora minimizzo imponendo che la derivata di T rispetto a θ sia zero. Calcolando la derivata viene

$$\frac{dT}{d\theta} = 0 \longrightarrow \frac{d(u\sin\theta + w\sin\theta - v)}{vw\cos^2\theta} = 0 \longrightarrow (u + w)\sin\theta - v = 0 \longrightarrow \sin\theta = \frac{v}{u + w}$$

da cui si ricava che l'angolo che minimizza il tempo necessario a raggiungere A è

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{v}{u + w}\right) \simeq 25.38^\circ$$

Il tempo percorso si ottiene sostituendo l'angolo appena trovato nella formula di T ottenendo

$$T = t_A + t_C = \frac{d}{v\cos(25.38^\circ)}\left(1 + \frac{u - v\sin(25.38^\circ)}{w}\right) \simeq 12.6 \text{ min} = 12 \text{ min e } 36\ s$$

5. Per il secondo principio della dinamica:

$$\vec{F}(t) = m\vec{a}(t) = m\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$$

La derivata prima dello spostamento è

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = (6t - 6)\hat{\mathbf{i}} - 12t^2\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}}$$

mentre quella seconda è

$$\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = 6\hat{\mathbf{i}} - 24t\hat{\mathbf{j}}$$

Quindi la forza ad un generico tempo t vale

$$\vec{F}(t) = m\vec{a}(t) = 36\hat{\mathbf{i}} - 144t\hat{\mathbf{j}}$$

dove le componenti della forza sono espresse in Newton. Dopo $t = 0.5\ s$ la forza vale

$$\vec{F}(0.5\ s) = 36\hat{\mathbf{i}} - 72\hat{\mathbf{j}}$$

il cui modulo è $\sqrt{36^2 + 72^2} = 80.5\ N$